

1과목 : 재료역학

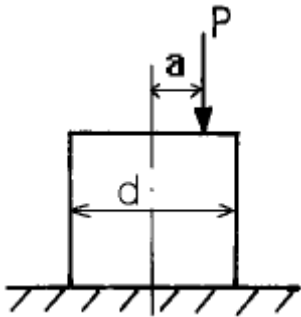
1. 지름 6 mm인 강철선 150 m가 수직으로 매달려 있을 때 자중에 의한 처짐량은 몇 mm 인가? (단, $E = 200 \text{ GPa}$, 강철선의 비중량은 $7.7 \times 10^4 \text{ N/m}^3$)

① 3.02 ② 3.17
③ 3.58 ④ 4.33

2. 길이가 3 m인 원형 단면축의 지름이 20 mm 일 때 이 축이 비틀림 모멘트 $100 \text{ N} \cdot \text{m}$ 를 받는다면 비틀어진 각도는? (단, 전단탄성계수 $G = 80 \text{ GPa}$ 이다.)

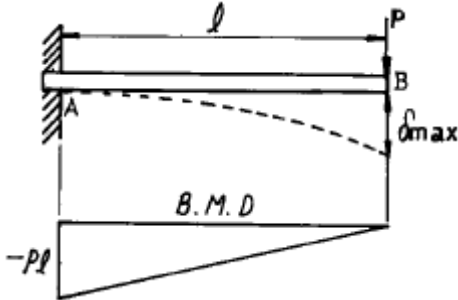
① 0.24° ② 0.52°
③ 4.56° ④ 13.7°

3. 직경이 d 인 짧은 환봉(丸棒)의 축방향에서 P 인 편심 압축하중이 작용할 때 단면상에서 인장 응력이 일어나지 않는 a 의 범위는?



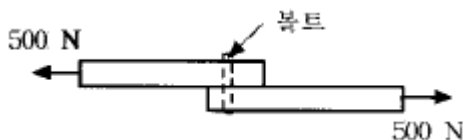
① 반경이 $d/8$ 인 원내에 ② 반경이 $d/8$ 인 원밖에
③ 반경이 $d/4$ 인 원내에 ④ 반경이 $d/4$ 인 원밖에

4. 그림과 같이 집중하중 P 를 받는 외팔보가 있다. 모멘트 선도가 그림과 같을 때 B점에서의 처짐은? (단, E 는 탄성계수, I 는 단면 2차 모멘트이다.)



① $\frac{2Pl^3}{3EI}$ ② $\frac{Pl^3}{EI}$
③ $\frac{Pl^3}{6EI}$ ④ $\frac{Pl^3}{3EI}$

5. 그림과 같은 두 개의 판재가 볼트로 체결된 채 500 N의 인장력을 받고있다. 볼트의 중간단면에 작용하는 평균 전단응력은? (단, 볼트의 지름은 1 cm이다.)



① 5.25 MPa ② 6.37 MPa

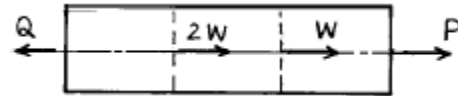
③ 7.43 MPa

④ 8.76 MPa

6. 보의 전 길이에 걸쳐 균일 분포하중이 작용하고 있는 단순보와 양단이 고정된 양단 고정보에서 중앙에서의 처짐량의 비는?

① 2:1 ② 3:1
③ 4:1 ④ 5:1

7. 다음 그림과 같은 균일 단면환봉이 축방향에 하중을 받고 평형이 되어 있다. $Q = 3P$ 가 되려면 W 는 얼마인가?

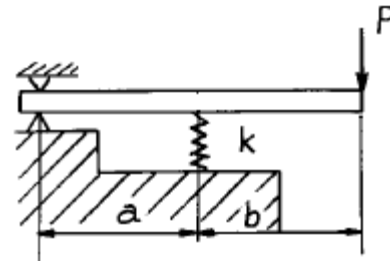


① $W = \frac{2}{3}P$ ② $W = 3P$
③ $W = P/3$ ④ $W = 2P$

8. 지름 30 mm의 원형 단면이며, 길이 1.5 m인 봉에 85 kN의 축방향 하중이 작용된다. 탄성계수 $E = 70 \text{ GPa}$, 프와송비 $\nu = 1/3$ 일 때, 체적증가량의 근사값은 몇 mm^3 인가?

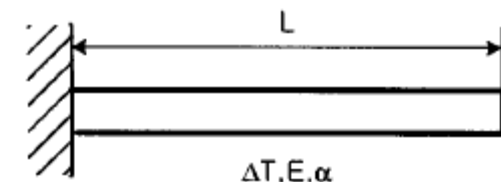
① 30 ② 60
③ 300 ④ 600

9. 그림과 같이 하중 P 가 작용할 때 스프링의 변위 δ 는? (이때 스프링 상수는 k 이다.)



① $\delta = \frac{(a+b)}{bk}P$ ② $\delta = \frac{(a+b)}{ak}P$
③ $\delta = \frac{ak}{(a+b)}P$ ④ $\delta = \frac{bk}{(a+b)}P$

10. 다음과 같은 부재의 온도를 ΔT 만큼 증가시켰을 때, 부재 내에 발생하는 응력은? (단, 탄성계수는 E , 열팽창계수는 α 이다.)



① 0 ② $\alpha \Delta T$
③ $E \alpha \Delta T$ ④ $\Delta T L / AE$

11. 공학적 변형률(engineering strain) e 와 진변형률(true strain) ϵ 사이의 관계식으로 맞는 것은?

① $\epsilon = \ln(e+1)$ ② $\epsilon = e \ln(e)$
③ $\epsilon = \ln(e)$ ④ $\epsilon = 3e$

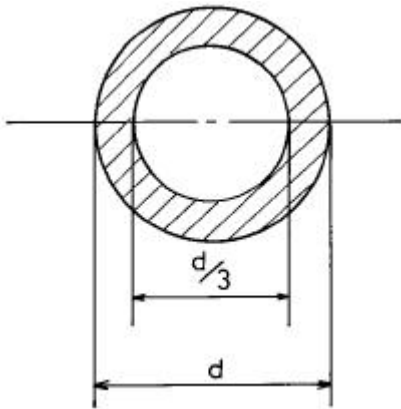
12. 탄성계수 E , 전단 탄성계수 G 인 재료로 되어 있는 지름 D 이고, 길이 ℓ 인 둥근봉이 비틀림모멘트 T 를 받고 있다. 이 때 이 봉속에 저축되는 변형에너지는?

① $\frac{32T^2\ell}{G\pi D^4}$ ② $\frac{32T^2\ell}{GD^4}$
 ③ $\frac{16T^2\ell}{G\pi D^4}$ ④ $\frac{16T^2\ell}{ED^4}$

13. 길이가 $\ell = 6$ m인 단순보 위에 균일 분포하중 $\omega = 2000$ N/m가 작용하고 있을 때 최대굽힘 모멘트의 크기는?

① 7000 N·m ② 8000 N·m
 ③ 9000 N·m ④ 10000 N·m

14. 바깥지름 d , 안지름 $d/3$ 인 중공원형 단면의 굽힘에 대한 단 계수는?



① $\frac{5\pi d^3}{9}$ ② $\frac{5\pi d^3}{81}$
 ③ $\frac{5\pi d^3}{162}$ ④ $\frac{5\pi d^3}{324}$

15. 길이 90 cm, 지름 8 cm의 외팔보의 자유단에 2 kN의 집중 하중이 작용하는 동시에 150 N.m의 비틀림 모멘트도 작용 할때 외팔보에 작용하는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가?

① 15 ② 16
 ③ 17 ④ 18

16. 다음 중 체적계수(bulk modulus)를 나타낸 식은? (단, E 는 탄성계수, G 는 전단탄성계수, ν 는 포아송비이다.)

① $\frac{E}{3(1-2\nu)}$ ② $\frac{E}{2(1+\nu)}$
 ③ $\frac{G}{2(1+\nu)}$ ④ $\frac{(1-2\nu)(1+\nu)}{E}$

17. 길이가 60 cm이고 단면이 1 cm × 1 cm인 알루미늄 봉에 인장하중 $P = 10$ kN이 걸리면 인장하중에 의해 늘어난 길 이는? (단, 알루미늄의 $E = 20$ GPa)

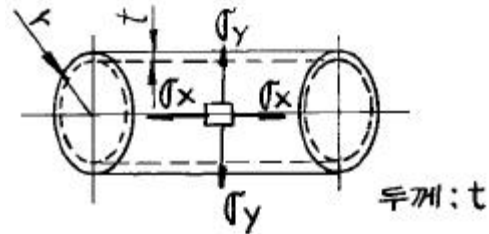
① 1.5 mm ② 3 mm
 ③ 6 mm ④ 2 mm

18. 길이가 50 mm 인 원형단면의 철강재료를 인장하였더니 길

이가 54 mm 로 신장되었다. 이 재료의 변형률은?

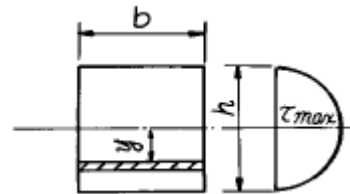
① 0.4 ② 0.8
 ③ 0.08 ④ 1.08

19. 그림의 얇은 용기가 균일 내압을 받고 있으며, 축 방향의 응력을 σ_x , 원주(圓周) 방향의 응력을 σ_y 라고 할 때 σ_x/σ_y 의 값으로 옳은 것은? (단, 용기원통의 반지름은 r 이다.)



① 1/2 ② 2
 ③ 4 ④ 1/4

20. 사각형 단면의 전단응력 분포에 있어서 최대 전단응력은 전 단력을 단면적으로 나눈 평균 전단응력 보다 얼마나 더 큰 가?



① 30% ② 40%
 ③ 50% ④ 60%

2과목 : 기계열역학

21. 이상기체의 내부에너지 및 엔탈피는?
 ① 압력만의 함수이다. ② 체적만의 함수이다.
 ③ 온도만의 함수이다. ④ 온도 및 압력의 함수이다.
22. 온도 5℃ 와 35℃ 사이에서 작동되는 냉동기의 최대 성능계 수는?
 ① 10.3 ② 5.3
 ③ 7.3 ④ 9.3
23. 폐쇄계 내에 있는 포화액을 그 압력을 일정하게 유지하면서 열을 가하여 포화증기로 만들 경우 다음 사항 중 틀린것은?
 ① 온도가 증가한다. ② 건도가 1이 된다.
 ③ 비체적이 증가한다. ④ 내부에너지가 증가한다.
24. 1 kg 의 헬륨이 1 atm 하에서 정압가열 되어 온도가 300K 에서 350K 로 변화했을 때, 엔트로피(entropy)의 변화량은 몇 kJ/kg·K 인가? (단, $h = 5.238 T$ 의 관계를 갖는다. h 의 단위는 kJ/kg, T 의 단위는 K 이다.)
 ① 0.694 ② 0.756
 ③ 0.807 ④ 0.968
25. 온도가 150℃ 인 공기 3 kg 이 정압 냉각되어 엔트로피가 1.063 kJ/K 만큼 감소되었다. 온도 20℃ 인 공기로부터 방출시켜야 할 열량은 몇 kJ 인가? (단, 공기의 정압비열은 1.01 kJ/kg·℃ 이다.)

- ① 379.4 ② 715.0
③ 27.2 ④ 538.7

26. 어떤 냉장고에서 질량유량 80 kg/hr 의 냉매 R-134a 가 17kJ/kg 의 엔탈피로 증발기에 들어가 엔탈피 36 kJ/kg 가 되어 나온다. 이 냉장고의 용량은?

- ① 1220 kJ/hr ② 1800 kJ/hr
③ 1520 kJ/hr ④ 2000 kJ/hr

27. 기체혼합물의 체적분석결과가 아래와 같을 때 이 데이터로 부터 혼합물의 질량기준 기체상수(kJ/kg · K)를 구하면? (단,

일반기체상수 $\bar{R}=8.314\text{kJ/kmol} \cdot \text{K}$ 이고, 원자량은 C = 12, O = 16, N = 14이다.)

물질	체적분율
CO ₂	12%
O ₂	4%
N ₂	82%
CO	2%
계	100%

- ① 0.2764 ② 0.3325
③ 0.4628 ④ 0.5716

28. 수은의 비중량과 밀도는 각각 대략 얼마인가?

- ① 13600 kg/m³, 133000 N/m³
② 133000 N/m³, 13600 kg/m³
③ 13600 N/m³, 133000 kg/m³
④ 133000 kg/m³, 13600 N/m³

29. 효율이 85% 인 터빈에 들어갈 때의 증기의 엔탈피가 3390kJ/kg 이고, 가역 단열과정에 의해 팽창할 경우에 출구에서의 엔탈피가 2135 kJ/kg 이 된다고 한다. 운동에너지의 변화를 무시할 경우 이 터빈의 실제 일은 몇 kJ/kg 인가?

- ① 1476 ② 1255
③ 1067 ④ 906

30. 실린더 내의 공기가 200 kPa, 10℃ 상태에서 600 kPa 이 될 때까지 "PV^{1.3} = 일정" 인 과정으로 압축된다. 공기의 질량이 3 kg 이라면 이 과정 중 공기가 한 일은?

- ① -23.5 kJ ② -235 kJ
③ 12.5 kJ ④ 125 kJ

31. 이상기체 1 kg 을 300 K, 100 kPa 에서 500 K 까지 "PVⁿ= 일정" 의 과정(n = 1.2)을 따라 변화시켰다. 기체의 비열비는 1.3, 기체 상수는 0.287 kJ/kg · K 라고 가정한다. 이 기체의 엔트로피 변화량은?

- ① -0.244 kJ/K ② -0.287 kJ/K
③ -0.344 kJ/K ④ -0.373 kJ/K

32. 이상 냉동 사이클의 자료가 다음과 같을 때 이 사이클의 성능계수(COP)는?

· 압축기 입구 엔탈피 = 180 kJ/kg
· 압축기 출구 엔탈피 = 220 kJ/kg
· 응축기 출구 엔탈피 = 80 kJ/kg

- ① 2.20 ② 2.50
③ 2.75 ④ 3.50

33. 10 냉동톤의 능력을 갖는 카르노 냉동기의 응축 온도가 25℃, 증발 온도가 -20℃ 이다. 이 냉동기를 운전하기 위하여 필요한 이론 동력은 몇 kW 인가? (단, 1 냉동톤은 3.85 kW 이다.)

- ① 6.85 ② 4.65
③ 2.63 ④ 1.37

34. 다음 상태량 중에서 강성적 상태량이 아닌 것은?

- ① 온도 ② 비체적
③ 압력 ④ 내부에너지

35. 상온의 감자를 가열하여 뜨거운 감자로 요리하였다. 감자의 에너지 변동 중 맞는 것은?

- ① 위치에너지가 증가 ② 엔탈피 감소
③ 운동에너지 감소 ④ 내부에너지가 증가

36. 물질이 액체에서 기체로 변해 가는 과정 중 포화에 관련된 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 물질의 포화 온도는 주어진 압력 하에서 그 물질의 증발이 일어나는 온도이다.
② 물질의 포화 온도가 올라가면 포화 압력도 올라간다.
③ 액체의 온도가 현재 압력에 대한 포화 온도보다 낮은 때 그 액체를 압축 액체 또는 과냉 액체라 한다.
④ 어떤 물질이 포화 온도 하에서 일부는 액체로 그리고 일부는 증기로 존재할 때, 전체 질량에 대한 액체 질량의 비를 건도로 정의한다.

37. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 오토사이클의 효율은 압축비(compression ratio)의 함수이다.
② 오토사이클은 전기점화 내연기관의 기본이 되는 이상적인 사이클이다.
③ 디젤사이클은 압축점화 내연기관의 기본이 되는 이상적인 사이클이다.
④ 동일한 압축비에 대해서 디젤 사이클의 효율이 오토사이클의 효율보다 크다.

38. 증기터빈 발전소에서 터빈 입출구의 엔탈피 차이는 130kJ/kg이고 터빈에서의 열손실은 10 kJ/kg이었다. 이 터빈에서 얻을 수 있는 최대 일은 얼마인가?

- ① 10 kJ/kg ② 120 kJ/kg
③ 130 kJ/kg ④ 140 kJ/kg

39. 일정한 토크 100 Nm 가 걸린 상태에서 회전하는 축이 있다 이 축을 50 회전시키는데 필요한 일은 얼마인가?

- ① 5.0 kW ② 5.0 kJ
③ 31.4 kW ④ 31.4 kJ

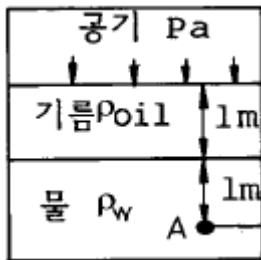
40. 열과 일에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 열과 일은 경계현상이 아니다.

- ② 열과 일의 차이는 내부에너지만의 차이로 나타난다.
- ③ 열과 일은 항상 양의 수로 나타낸다.
- ④ 열과 일은 경로에 따라 변한다.

3과목 : 기계유체역학

41. 깊이가 10 cm 이고 직경이 6 cm 인 물컵에 정지 상태에서 7 cm 의 물이 담겨있다. 이 컵을 회전반 위의 중심축에 올려놓고 회전시켜 물이 넘치게 될 때 회전반의 각속도는 몇 rad/s 인가? (단, 물의 밀도는 1000 kg/m^3 이다.)
- ① 345 ② 36.2
③ 72.4 ④ 690
42. 그림과 같이 용기 안에 물(밀도 $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$), 기름(밀도 $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$), 공기(압력 $P_a = 200 \text{ kPa}$)가 들어있다. 점 A 에서의 압력은 몇 kPa 인가?



- ① 218 ② 290
③ 400 ④ 380
43. 난류에서 평균 전단응력과 평균 속도구배의 비를 나타내는 점성계수는?
- ① 유동의 혼합 길이와 평균 속도 구배의 함수이다.
② 유체의 성질이므로 온도가 주어지면 일정한 상수이다
③ 뉴턴의 점성법칙으로 구한다.
④ 임계 레이놀즈수를 이용하여 결정한다.
44. 동쪽을 x축 방향, 북쪽을 y축 방향으로 하는 2차원 직각 좌표계에서 2 m/s 의 일정한 속도로 불어오는 동남풍에 대응하는 속도 포텐셜은?
- ① $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + \text{상수}$ ② $-\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + \text{상수}$
③ $2x - 2y + \text{상수}$ ④ $2x + 2y + \text{상수}$
45. 어느 문제에 관련되는 차원상수를 포함하는 측정량이 8개이다. 기본단위의 개수가 4개이면 무차원량의 수는?
- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 8
46. 점성을 지닌 액체가 지름 4 mm 의 수평으로 놓인 원통형 튜브를 $12 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 의 유량으로 흐르고 있다. 길이 1 m 에서의 압력강하는 몇 kPa 인가? (단, 튜브의 입구로부터 충분히 멀리 떨어져 있어서 유체는 축방향으로만 흐르며 유체의 밀도와 점성계수는 $\rho = 1.18 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 0.0045 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ 이다.)
- ① 7.59 ② 8.59
③ 9.59 ④ 10.59
47. 물 위를 3 m/s 의 속도로 항진하는 길이 2 m 인 모형선에 작용하는 조파저항이 54 N 이다. 길이 50 m 인 실선을 이것과 유사한 조파상태인 해상에서 항진시킬 때 조파저항은

약 얼마가 생기는가? (단, 해수의 비중량은 $\gamma_p = 10075 \text{ N/m}^3$)

- ① 867 N ② 8825 N
③ 86 kN ④ 867 kN
48. 밀도가 800 kg/m^3 인 유체 내에서 소리의 전파속도가 800 m/s 라면 이 유체의 체적 탄성계수(bulk modulus)는?
- ① 640 kPa ② 800 kPa
③ 512 MPa ④ 410 GPa
49. 안지름 1 cm 의 원관내를 유동하는 0°C 의 물의 층류 임계 속도는 약 몇 cm/s 인가? (단, 0°C 인 물의 동점성계수는 $0.01794 \text{ cm}^2/\text{s}$ 이다.)
- ① 0.38 ② 3.8
③ 38 ④ 380
50. 몸무게가 750 N 인 조종사가 지름 5.5 m 의 낙하산을 타고 비행기에서 탈출하고 있다. 항력계수가 1.0 이고, 낙하산의 무게를 무시한다면 조종사의 최대 종속도는 약 몇 m/s 가 되는가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m^3 이다.)
- ① 7.26 ② 8
③ 5.26 ④ 10
51. 질량보존의 법칙을 유체에 적용하여 얻어지는 방정식은?
- ① 연속 방정식 ② 운동 방정식
③ 베르누이 방정식 ④ 에너지 방정식
52. 원통수조 속에 넣은 물을 원통과 함께 연직 중심축을 중심으로 ω 의 등각속도로 회전 운동시킬 때 반지름 r 인 곳의 수면은 연직 중심 축에서의 수면 보다 얼마만큼 더 높은가?
- ① $\frac{\omega^2 r}{2g}$ ② $\frac{\omega^2 r^2}{2g}$
③ $\frac{\omega r^2}{2g}$ ④ $\frac{\omega r}{2g}$
53. 어떤 기름의 점성계수 μ 가 $1.6 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ 이고 밀도 ρ 는 800 kg/m^3 이다. 이 기름의 동점성계수 ν 는 몇 m^2/s 인가?
- ① 2.0×10^{-2} ② 2.0×10^{-3}
③ 2.0×10^{-4} ④ 2.0×10^{-5}
54. 비중 0.8 인 알콜이 든 U 자관 압력계가 있다. 이 압력계의 한 끝은 피토(pitot)관의 전압부(全壓部)에 다른 끝은 정압부(靜壓部)에 연결하여 피토관으로 기류의 속도를 재려고 한다. U 자관의 읽음의 차가 78.8 mm, 대기압력이 $1.0266 \times 10^5 \text{ Pa abs}$, 온도 21°C 일 때 기류의 속도는 (단, 기체상수 $R = 287 \text{ N} \cdot \text{m/kg} \cdot \text{K}$)
- ① 38.8 m/s ② 27.5 m/s
③ 43.5 m/s ④ 31.8 m/s
55. 다음 중 비압축성 유동에 해당하는 것은?
- ① $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$ ② $u = 2xy - x^2$, $v = xy - y^2$
③ $u = xt + 2y^2$, $v = xt^3 - yt$ ④ $u = (x+y)xt$, $v = (2x-y)yt$
56. 속도 3 m/s 로 움직이는 평판에 이것과 같은 방향으로 수직으로 10 m/s 의 속도를 가진 제트가 충돌한다. 분류가 평판에 미치는 힘 F 는 얼마인가? (단, 유체의 밀도를 ρ 라 하

고 제트의 단면적을 A라 한다)

- ① $F = 10\text{pA}$ ② $F = 100\text{pA}$
③ $F = 7\text{pA}$ ④ $F = 49\text{pA}$

57. 최고 6 m/s 의 속도로 공기 0.25 kg/s (질량유량)를 흐르도록 하는데 필요한 최소 관지름은 몇 m 인가? (단, 공기는 27℃ 로서 기체상수는 287 N·m/kg·K 이며, 2.3×10^5 Pa 의 절대압력 상태에 있다.)

- ① 0.14 ② 1.4
③ 0.0156 ④ 0.156

58. 수평원관(圓管)내에서 유체가 층류유동 할 때의 유량은?

- ① 압력강하에 반비례한다. ② 지름의 4승에 반비례한다.
③ 점성계수에 반비례한다. ④ 관의 길이에 비례한다.

59. 점성 계수 1 Poise 와 같은 것은?

- ① 1 dyne/cm·s ② 1 N·s²/m
③ 1 dyne·s/cm² ④ 1 cm²/s

60. 지름 200 mm 인 곧은 주철관 속을 0.1 m³/s 의 기름이 흐르고 있다. 관의 길이가 100 m 일 때 손실수두는 몇 m 인가? (단, 기름의 동점성계수는 0.7×10^{-5} m²/s 이고, 관마찰계수는 0.0234 이다.)

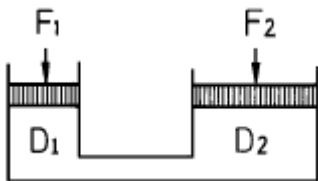
- ① 6.0 ② 7.0
③ 8.0 ④ 9.0

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 소구기관이 소형 어선용(漁船用)으로 많이 사용되는 이유는 무엇 때문인가?

- ① 열효율이 높기 때문에
② 고속회전에 적합하므로
③ 다른 기관보다 압축비가 높기 때문에
④ 기관 자체의 역회전이 가능하기 때문에

62. 보기와 같은 유압 잭에서 지름(D)이 $D_2 = 2D_1$ 일 때 누르는 힘 F_1 과 F_2 의 관계를 나타낸 식으로 올바른 것은?



- ① $F_2 = F_1$ ② $F_2 = 2F_1$
③ $F_2 = 4F_1$ ④ $F_2 = (1/4)F_1$

63. 디젤 기관에서 연료분사의 3대 요건과 관계가 적은 것은?

- ① 무화(atomization) ② 관통력(penetration)
③ 분포(distribution) ④ 디젤지수(diesel index)

64. 전자제어 디젤기관(Electronic Controlled Diesel)에서 컴퓨터(ECU)가 제어하는 사항이 아닌 것은?

- ① 연료 분사시기 ② 자기진단 페일세이프
③ 흡입 공기량 ④ 공기 과잉율

65. 작동유가 갖고 있는 에너지를 잠시 저축했다가 이것을 이용하여 완충작용도 할 수 있는 부품은?

- ① 제어 밸브 ② 축압기
③ 스테이터 ④ 유체 커플링

66. 2행정 1실린더 복동 기관에서 제동 평균유효압력이 10kgf/cm², 실린더 내경이 10 cm, 회전수가 750 rpm, 행정이 12 cm 일 때의 출력은?

- ① 3.14(PS) ② 1.57(PS)
③ 31.4(PS) ④ 15.7(PS)

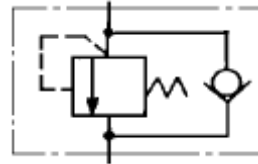
67. 디젤 엔진에서 등압 팽창이 피스톤 행정의 18%동안 일어날 때, 등압 팽창비 σ 을 압축비 ϵ 로 대치하면 다음 어느 것이 옳은가?

- ① $\sigma = 0.18(\epsilon - 1) + 1$ ② $\sigma = \frac{(\epsilon - 1)}{0.18} + 1$
③ $\sigma = \frac{1}{0.18(\epsilon - 1)} + 1$ ④ $\sigma = \frac{0.18}{(\epsilon - 1)} + 1$

68. 오토사이클 기관에서 이론적인 열효율을 38.3%로 하려고 한다. 비열비(k) = 1.30이라할 때 압축비는 얼마로 하면 되는가?

- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 7

69. 보기와 같은 유압기호는 무슨 밸브의 기호인가?



- ① 카운터 밸런스 밸브 ② 무부하 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 릴리프 밸브

70. 유압펌프(oil Pump)의 소요 축동력 산정에 관련된 설명으로 올바른 것은?

- ① 펌프 송출량이 일정할 때, 송출 압력에 반비례한다.
② 송출 압력이 일정할 때, 펌프 송출량에 비례한다.
③ 송출 단면적이 일정할 때, 송출 속도에 반비례한다.
④ 송출 압력과 송출량이 일정할 때에는 펌프 효율에 비례한다.

71. 표면에는 대기압이 작용하는 기름탱크에 비중이 0.87 인 석유계 유압유가 들어있다. 자유 유면에서 깊이 50 cm 인 기름탱크 밑면에 미치는 유체압력은 약 몇 kgf/cm² 인가?

- ① 1.08 ② 1.98
③ 2.05 ④ 2.51

72. 엔진에서 캠축 캠의 수는 무엇과 관계가 있는가?

- ① 엔진의 밸브수 ② 배기량
③ 실린더 행정 ④ 밸브 간극

73. 유압 장치에서 조작 사이클의 일부에서 짧은 행정 또는 순간적으로 고압을 필요로 할 경우에 사용하는 회로는?

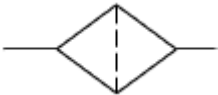
- ① 감압 회로 ② 로킹 회로
③ 증압 회로 ④ 동기 회로

74. 방향제어밸브 내에서 스풀의 동작시 발생하는 오버랩 중 네거티브 오버랩(negative over lap)의 설명으로 가장 적합한 것은?
- 일반적으로 서보밸브에 적용된다.
 - 밸브의 전환시 피크압력이 발생한다.
 - 밸브 스풀의 동작시 압력이 떨어지지 않는다.
 - 밸브 스풀의 전환시 밸브 내 모든 유로가 연결되어 순간적으로 압력의 강하가 발생한다.

75. 가솔린기관의 기계식 밸브기구에서 일반적인 흡기와 배기 밸브의 크기 및 간극을 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 보기에서 앞쪽이 밸브 크기이고, 뒤쪽이 간극이다.)
- 흡기밸브 < 배기밸브, 흡기밸브 < 배기밸브
 - 흡기밸브 > 배기밸브, 흡기밸브 > 배기밸브
 - 흡기밸브 < 배기밸브, 흡기밸브 > 배기밸브
 - 흡기밸브 > 배기밸브, 흡기밸브 < 배기밸브

76. 윤활유 분류 방법중 틀린 것은?
- 온도에 따른 분류
 - 점도에 따른 분류
 - 기관의 사용조건에 따른 분류
 - 색깔에 따른 분류

77. 보기와 같은 유압기호의 명칭은?



- 필터
- 드레인 배출기
- 가열기
- 온도 조절기

78. 실린더 입구측에 유량제어밸브와 체크밸브를 붙여 단(單)로 드 실린더의 전진행정만을 제어하고 후진행정에서 피스톤측으로부터 귀환되는 압유는 체크밸브를 통하여 자유로이 흐를 수 있도록 한 속도제어 회로인 것은?
- 클램프 회로
 - 미터 인 회로
 - 시퀀스 회로
 - 미터 아웃 회로

79. 석유기관을 가솔린기관과 비교한 특징이다. 가장 거리가 먼 항목은?
- 연료의 기화상태가 나쁘다.
 - 같은 크기의 가솔린기관에 비하여 출력이 낮다.
 - 압축비가 낮다.
 - 회전속도가 빠르며 열효율이 좋다.

80. 유압장치의 특징에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?
- 유압 작동유의 오염에 민감하다.
 - 압력의 전달 속도가 매우 느리다.
 - 작업요소의 무단 변속이 가능하다.
 - 작업요소의 운동은 온도 변화에 민감하다.

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 지게차를 포크(fork)나 어태치먼트(attachment)에 의해 분류한 것 중에 포크의 길이를 길게 하여 길이가 긴 각재, 형강, 파이프 등의 안전한 운전에 적당한 것은?
- 포크 무버(fork mover)
 - 폴 캐리어(pole carrier)
 - 크래들 포크(cradle fork)
 - 스윙 시프트(swing shift)

82. 무한계도식 건설기계의 주행장치가 아닌 것은?
- 구동륜(sprocket)
 - 프런트 아이들러(front idler)
 - 트랙 롤러(track roller)
 - 클러치 요크(clutch yolk)

83. 탄소(C)와 더불어 주철 성질을 조절하는 데 가장 큰 영향을 미치는 성분 원소는?
- Mn
 - P
 - Si
 - S

84. 공작물을 신속히 교환할 수 있도록 되어 있으며, 고정력이 작용력에 비해 매우 큰 클램프는?
- 썰기형 클램프
 - 캠 클램프
 - 토글 클램프
 - 나사 클램프

85. 불도우저에 달려있는 토크 컨버터의 특징에 관하여 기술한 내용 중 틀린 것은?
- 유체에 의한 간접 결합이므로 각부의 수명이 연장된다.
 - 부하에 따라 자동적으로 변속작용이 된다.
 - 기동(起動)토크가 크므로 엔진의 시동이 용이하다.
 - 작업중에 부하가 걸려도 변속이 가능하다.

86. 기중기(crane)의 종류가 아닌 것은?
- 드래그라인(drag line)장치 기중기
 - 클램셀(clam shell)장치 기중기
 - 셔블(shovel)장치 기중기
 - 하이마스트(high mast)장치 기중기

87. 빌트업에지를 감소시키기 위한 방법이 아닌 것은?
- 마찰계수가 작은 초경합금 공구를 사용한다.
 - 좋은 윤활유를 사용한다.
 - 공구 윗면 경사각을 크게 한다.
 - 저속으로 절삭 작업을 한다.

88. 숏돌을 사용하여 가공하는 방법은?
- 버니싱(burnishing)
 - 슈퍼 피니싱(superfinishing)
 - 방전가공(放電加工)
 - 초음파 가공(超音波加工)

89. 로우더(loader)에서 올바른 작업량의 산정식은? (단, Q : 운전시간당 작업량, q : 버킷 용량, k : 버킷 계수, E : 작업효율, f : 토량환산계수, C_m : 사이클 타임)

$$① Q = \frac{3600q \cdot k \cdot f}{C_m \cdot E} (m^3/hr)$$

$$② Q = \frac{3600q \cdot k \cdot f \cdot E}{C_m} (m^3/hr)$$

$$③ Q = \frac{q \cdot k \cdot E \cdot f}{3600C_m} (m^3/hr)$$

$$④ Q = \frac{3600q \cdot k}{C_m \cdot f \cdot E} (m^3/hr)$$

90. 도우저의 종류가 아닌 것은?
- 크레인 도우저
 - 스트레이트 도우저

- ③ 틸트 도우저 ④ 앵글 도우저

91. 내경 측정에만 이용되는 측정기는?

- ① 실린더 게이지 ② 버니어 캘리퍼스
③ 측정기 ④ 블록 게이지

92. 파일을 박을 때에 드롭해머나 디젤해머 등을 사용하며, 그 부수 작업장치는 크레인 붐에 설치하게 되는 기계의 명칭은?

- ① 콘크리트 버킷(concrete bucket)
② 파일 드라이버(pile driver)
③ 마그넷(magnet)
④ 어드 드릴(earth drill)

93. 강(鋼)의 자기(磁氣)변태점은?

- ① A₁ 변태점 ② A₂ 변태점
③ A₃ 변태점 ④ A₄ 변태점

94. 콘크리트 피니셔(Concrete finisher)의 규격 표시로서 맞는 것은?

- ① 콘크리트의 시간당 생산량
② 콘크리트 탱크의 용량
③ 콘크리트를 포설할 수 있는 표준 너비
④ 노반재료의 표준 부설두께

95. 고도로 전리(電離)된 가스체의 아크를 이용한 용접이며, 빠른 용접속도, 아크의 안정성, 용접폭이나 열영향 범위가 좁고 용입이 깊은 용접은?

- ① 탄산가스 아크 용접(CO₂gas arc welding)
② 텅스텐 불활성 가스용접(TIG welding)
③ 금속 불활성 가스용접(MIG welding)
④ 플라즈마 젯 용접(Plasma jet welding)

96. 판금가공에서 스프링백(spring back)을 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 스프링의 피치를 나타낸다.
② 판재를 굽혔을 때 굽힌 부분이 활모양으로 되는 현상이다.
③ 스프링에서 장력의 세기를 나타내는 척도이다.
④ 판재를 굽힐 때, 하중을 제거하면 탄성에 의해 처음 상태로 약간 복귀되는 현상이다.

97. 붓도우저의 슈(shoe)에 대한 용도를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 고무제 슈 : 노면보호 및 소음방지를 할 수 있다.
② 평활 슈 : 도로파손을 막을 수 있다.
③ 설상용 슈 : 눈이나 얼음판의 현장작업에 적합하다.
④ 습지용 슈 : 접지면적을 작게하여 연약지반에서 작업하기 좋다.

98. 아스팔트 포장의 끝마무리 작업에 사용되는 장비는?

- ① 댐퍼 ② 진동 롤러
③ 탠덤 롤러 ④ 탬핑 롤러

99. 가열 맞춤에 있어서 원통의 바깥지름을 D, 구멍의 안지름을 d, 재료의 허용응력을 σ, 탄성계수를 E 라 하면 d의 크기는

다음 어느 식으로 결정할 수 있는가?

① $d = \frac{D}{(E + \sigma)}$ ② $d = D \frac{E}{(E + \sigma)}$
③ $d = \frac{D}{(E - \sigma)}$ ④ $d = \frac{\sigma}{E} + D$

100. 연삭숫돌의 3요소는?

- ① 구멍지름, 연삭입자, 지름과 두께
② 연삭입자, 결합제, 지름과 두께
③ 기공, 조직, 결합도
④ 결합제, 연삭입자, 기공

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	④	②	④	①	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	③	④	①	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	③	①	③	①	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	④	④	④	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	②	③	②	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	④	③	④	①	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	④	②	③	①	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	③	④	④	④	①	②	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	③	③	③	④	④	②	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	②	③	④	④	④	③	②	④